

Aula 2

Simbologia utilizada em processos químicos

E Tipos de fluxogramas



Profa: Janaína S. Ferreira
e-mail: ferreira.janaina@ufms.br



- Interpretar a função de cada etapa do projeto.
- Conhecer as principais simbologias utilizadas nos documentos dos processos industriais.
- Padronizar a representação dos processos, para permitir maior rapidez na descrição das etapas.
- Conhecer softwares para representação de processos industriais.

- **Normas** são **definidas por associações industriais nacionais ou internacionais** (por exemplo, ISO, ASME, API, ISA);
- **Códigos** especificam **boas práticas de projeto, construção, testes e operação de equipamentos e processos**, que deverão conduzir a um **projeto com segurança, com base na experiência da comissão que os criou**;

- **Conformidade** com normas normalmente é **exigido pela empresa ou por lei**;
- **Tamanhos padrão para tubulação** são **dados por normas**.
- Dois **cuidados** são muito importantes:
 - ✓ **Sempre consulte a última edição das normas.**
 - ✓ **Certifique-se sempre que as normas utilizadas estão em conformidade com os requisitos legais locais.**

Margens de Segurança de um Projeto

- **Equipamentos** são, normalmente, dimensionados para uma capacidade maior do que a especificada, pois:
 - ✓ Permite contemplar incertezas no método de dimensionamento e dos dados disponíveis;
 - ✓ Deixam algum espaço para aumentar a produção;
 - ✓ Garante que a planta pode operar na capacidade nominal;
- As empresas costumam ter uma política sobre as margens de segurança:
 - ✓ Normalmente, equipamentos são dimensionados para 110% da capacidade nominal;
 - ✓ Tenha o cuidado de adicionar margem de segurança apenas uma vez!



As informações do projeto devem estar documentadas para permitir:

- **Comparações** entre tecnologias ou empresas concorrentes;
- **Transferir informações** para a empreiteira de engenharia e construção;
- **Desenvolver o manual operacional** do processo.
- **Informações adicionais** como análise técnico-econômica, informações de mercado, análise de tecnologias concorrentes ou alternativas **também podem estar presentes** caso estejam incluídas no escopo do projeto.



Usualmente inclui:

- Bases do projeto (escopo);
- Descrição do processo;
- Fluxograma do processo;
- Balanço de massa e energia;
- Especificação e propriedades do produto;
- Lista dos principais equipamentos da unidade;
- Tabela de especificação dos equipamentos;
- Fluxograma das tubulações e instrumentação;
- Estimativa de custo;
- Especificações de segurança.

Fluxograma de Processo (PFD - Process Flow Diagram)

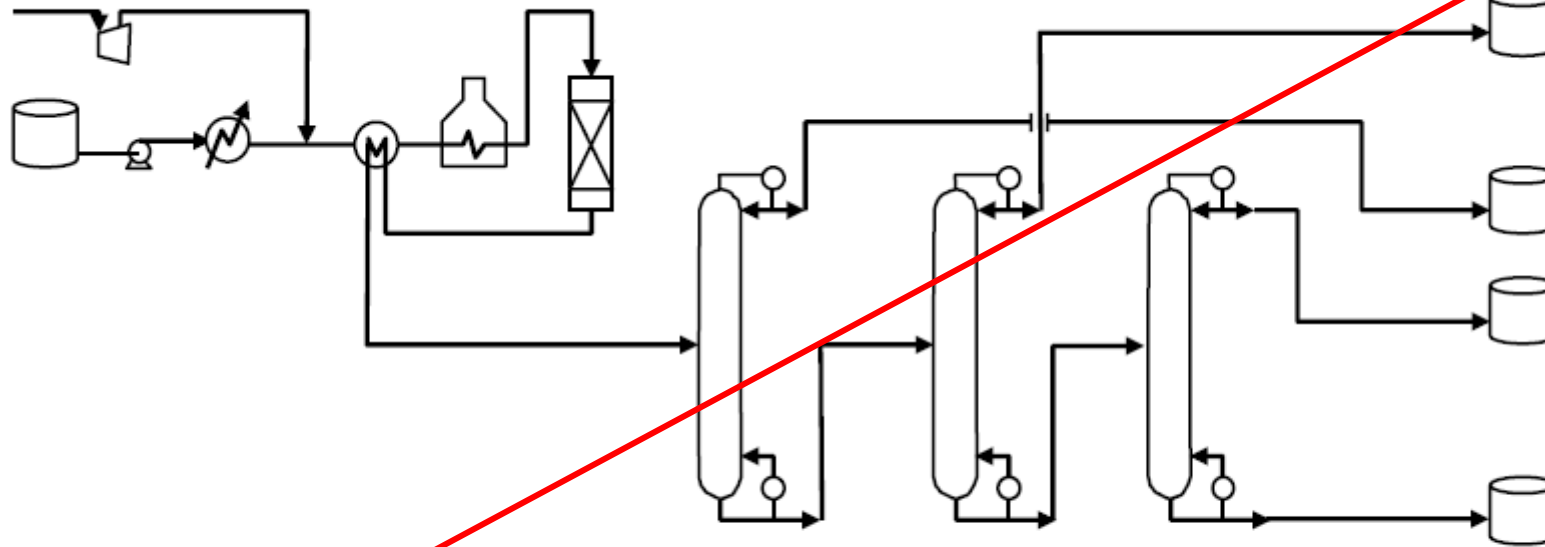
O PFD é, normalmente, dividido em duas partes:

- **Representação gráfica** do processo, demonstrando equipamentos e linhas de fluxo;
- **Tabelas com dados do processo**.
- Identifica **todos os equipamentos e correntes do processo**;
- Usualmente, **dividido em várias partes**, definidas como as **áreas da indústria**;
- Por convenção, **entradas à esquerda e saídas à direita**;
- Também se **indicam: vazão, pressão e temperatura das correntes**.



Tabelas com dados do processo

Usualmente **fluxo mássico ou molar, percentual mássico ou molar** são dados **para cada componente em cada corrente**, frequentemente resumido em uma tabela abaixo do fluxograma.



	1			
	25C			
	120 kPa			
	kg/h	kmol/h	wt%	mol%
Hydrogen				
Helium				
Lithium				
Beryllium				
Boron				
Nitrogen				
Carbon				
Nitrogen				
Oxygen				
Fluorine				
Neon				
Total				

XYZ Co.

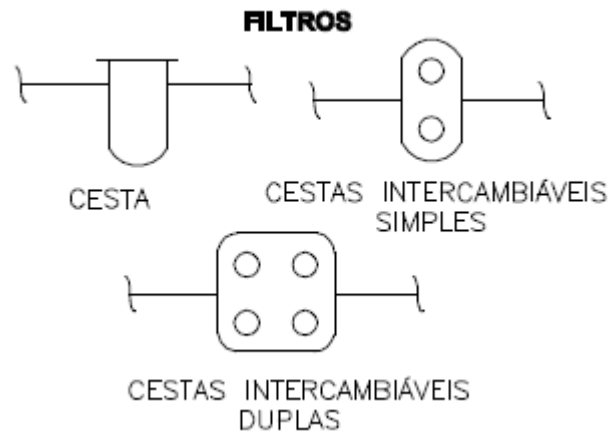
Interpretação do PFD

Como se interpreta um PFD?

- símbolos de equipamentos;
- códigos de equipamentos;
- sinalizadores de fluxo;

		-PÚBLICO-	
 PETROBRAS	N-58	REV. C	02 / 1999
	Símbolos Gráficos para Fluxogramas de Processo e de Engenharia		
CONTEC Comissão de Normalização Técnica			
SC-12 Normas Gerais de Projeto			
		Revalidação	

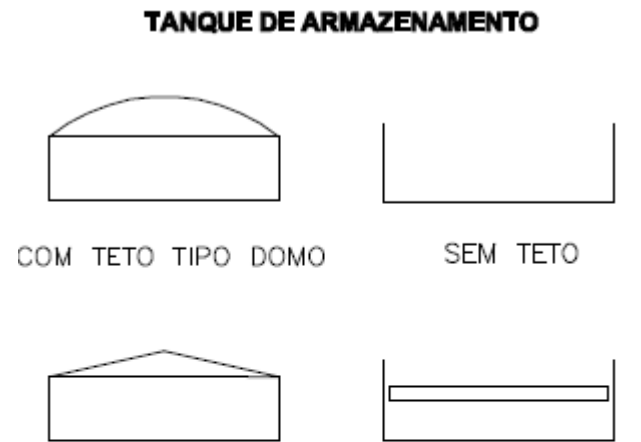
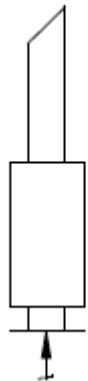
Equipamentos de caldeiraria



CHAMINÉ

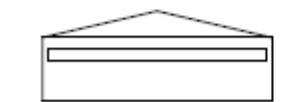


SILENCIADOR



COM TETO CÔNICO

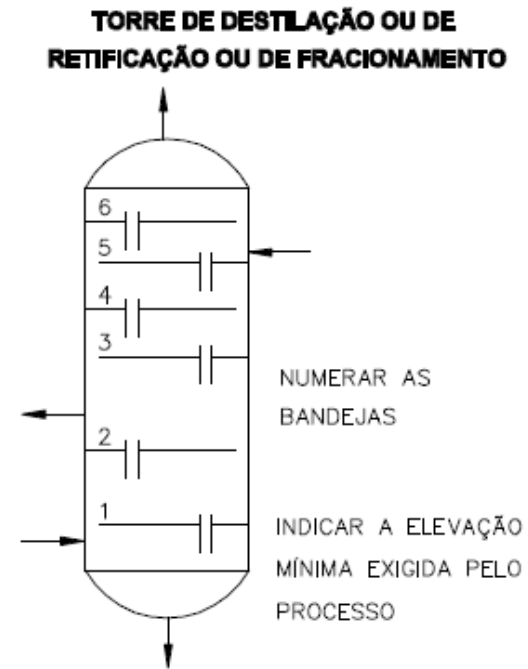
COM TETO FLUTUANTE



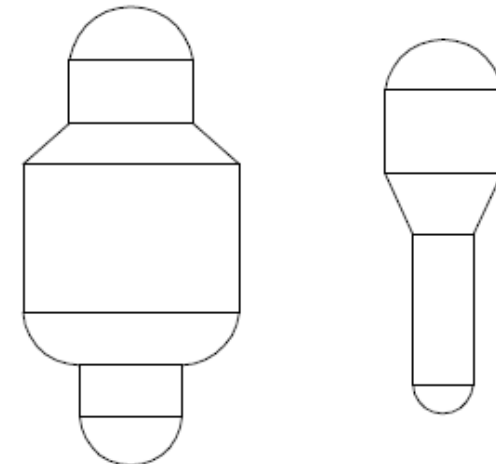
COM TETO FLUTUANTE INTERNO



COM TETO PLANO

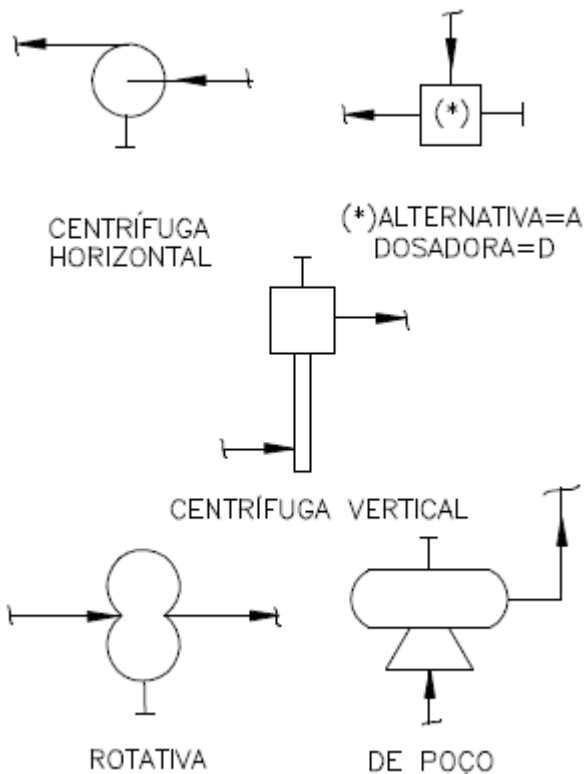


TORRES COM SEÇÕES DIVERSAS

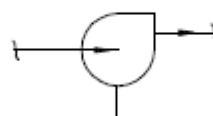


Máquinas e equipamentos para transferência de fluidos

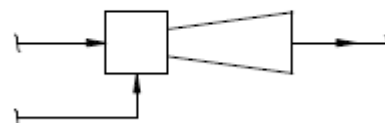
BOMBAS



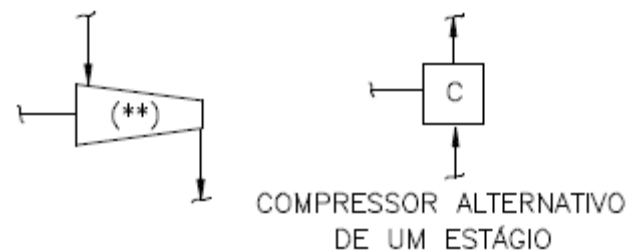
VENTILADOR



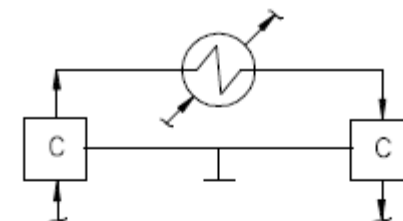
EJETOR



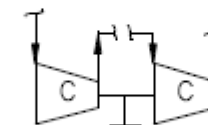
COMPRESSORES E SOPRADORES



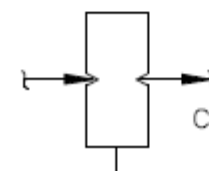
**) = { C—COMPRESSOR CENTRÍFUGO OU AXIAL
SP—SOPRADOR CENTRÍFUGO OU AXIAL



COMPRESSOR ALTERNATIVO, 2 ESTÁGIOS
COM RESFRIADOR INTERMEDIÁRIO



COMPRESSOR CENTRÍFUGO OU AXIAL
COM UMA SAÍDA INTERMEDIÁRIA

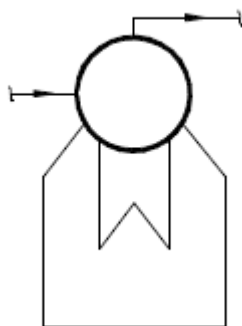


COMPRESSOR ROTATIVO

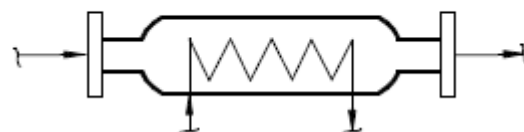
Documentação de Projeto

Equipamentos de troca térmica

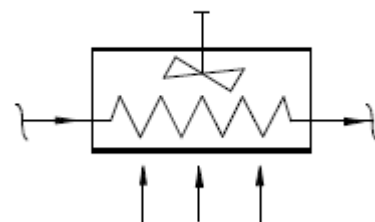
CALDEIRA (GERADOR DE VAPOR)



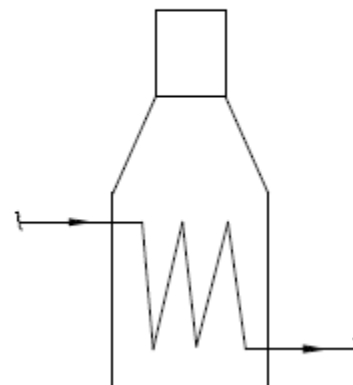
AQUECEDOR DE LINHA



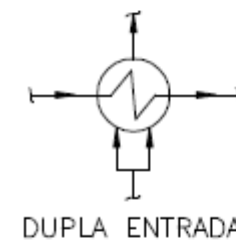
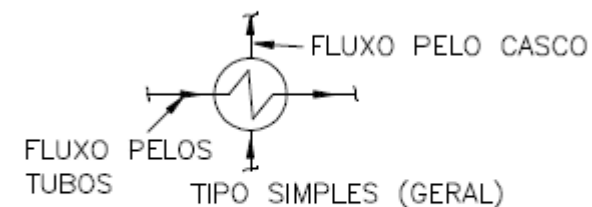
CONDENSADOR OU RESFRIADOR A AR



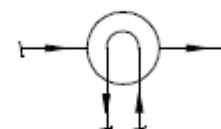
FORNO



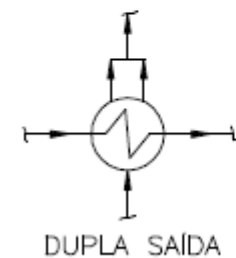
**PERMUTADOR DE CALOR E
CONDENSADOR DE FEIXE TUBULAR**



DUPLA ENTRADA



FEIXE COM TUBO EM "U"

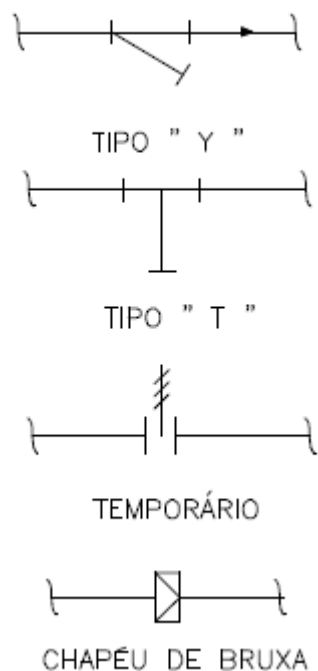


DUPLA SAÍDA

Documentação de Projeto

Itens de Tubulação

FILTROS DE LINHA



JUNTA DE EXPANSÃO

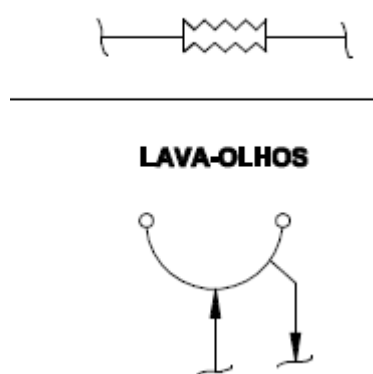
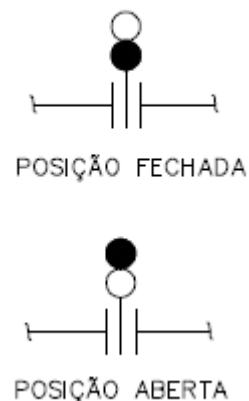
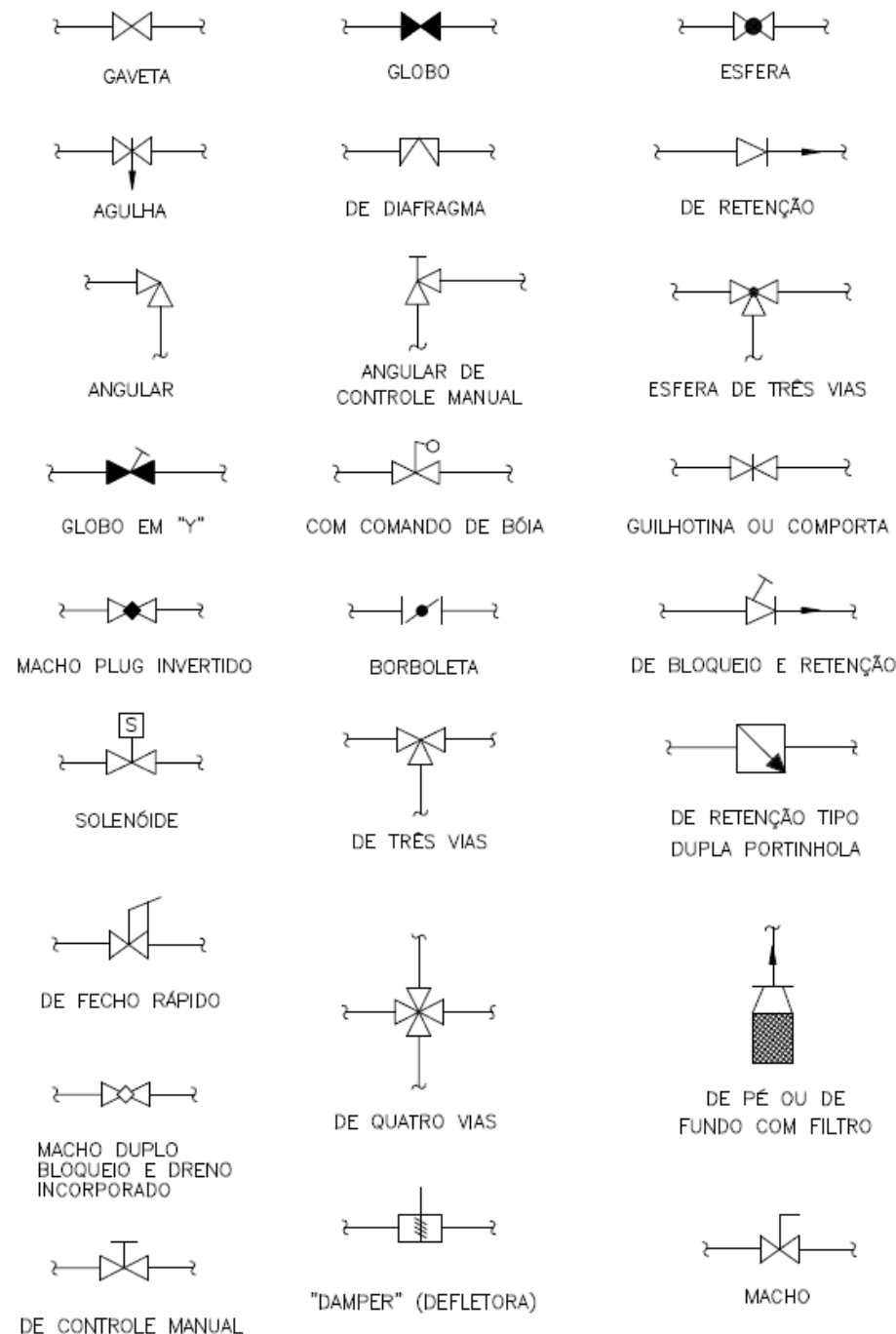


FIGURA OITO

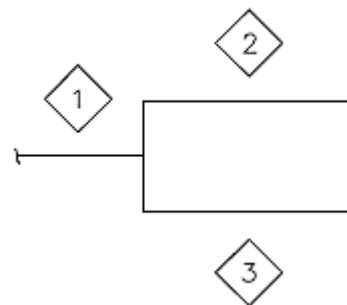


VÁLVULAS



Símbolos para condições de operação

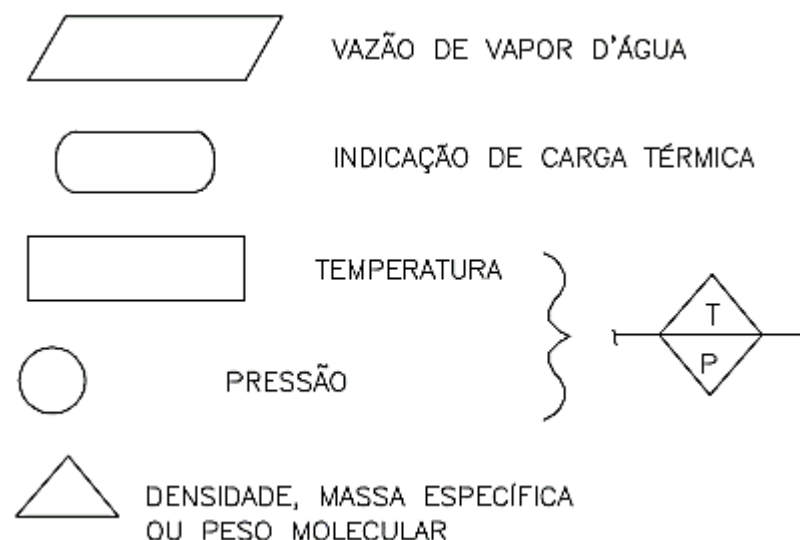
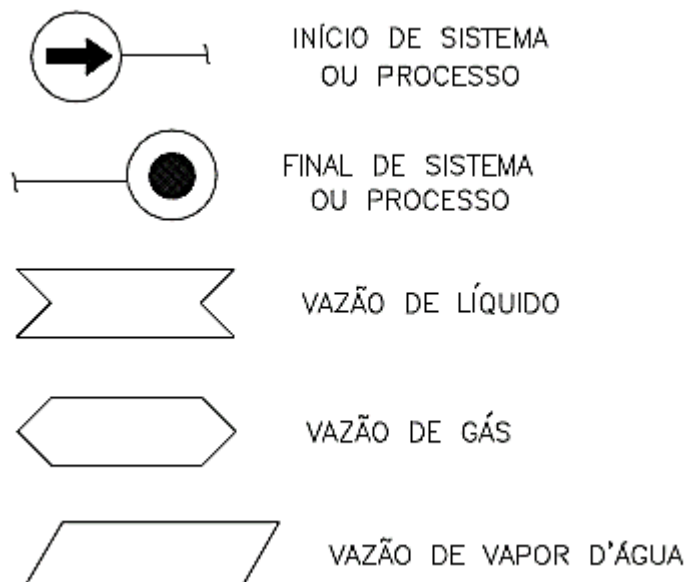
- A **unidades de medida** podem ser **indicadas por notas nos fluxogramas**.
- As **condições de operação** podem ser **indicadas em tabelas** correlacionadas com as diversas correntes, por meio de uma **numeração sequencial** de referência, **representada por losangos**, conforme abaixo:



Documentação de Projeto

Símbolos para condições de operação

- Para **condições de processo com alguma especificidade**, a simbologia abaixo poderá ser utilizada, devendo estar **indicada no campo de notas no fluxograma**.



Fluxograma de Tubulação e Instrumentação (Piping and Instrumentation Diagram - P&ID) ¹⁷

- O fluxograma de tubulação e instrumentação (P&ID) fornece as informações necessárias para engenheiros iniciar o planejamento para a construção da indústria.
- O P&ID é a última etapa do projeto do processo e serve como um guia para os profissionais que serão responsáveis pelo projeto final e construção.

O que NÃO inclui:

- Condições operacionais;
- Locais dos equipamentos;
- Comprimento e acessórios de tubulação;
- Suportes, estruturas e fundações.



Fluxograma de Tubulação e Instrumentação (Piping and Instrumentation Diagram - P&ID) ¹⁸

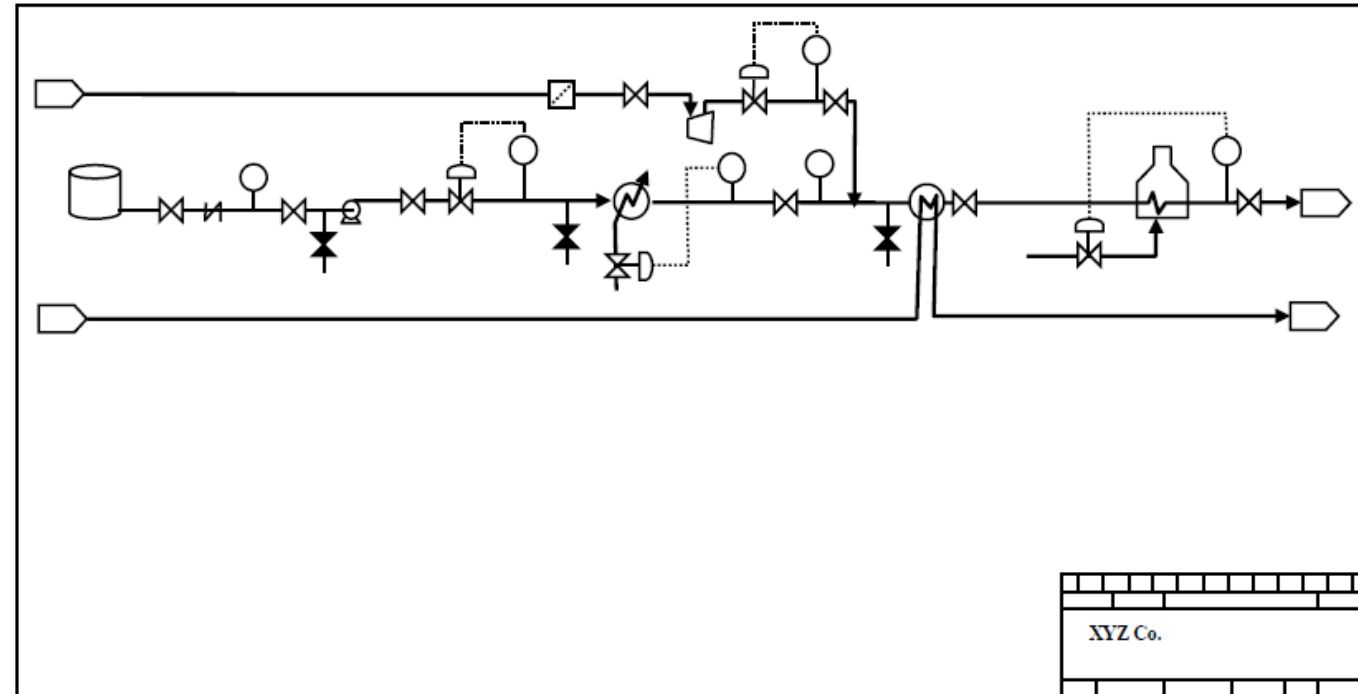
O que inclui:

- **Para equipamento:** Mostra **unidades paralelas e detalhes** **resumo de cada unidade**.
- **Para tubulação:** Inclui **todas as tubulações** (drenos, conexões de amostras) **e especifica o tamanho** (usa tamanhos padrão), **materiais de construção, isolamento** (espessura e tipo).
- **Para instrumentos:** Identifica **indicadores, registradores, controladores**.
- **Para utilidades:** Identifica **todas as utilidades** (entrada, saída, saída para instalações de tratamento de resíduos).



Fluxograma de Tubulação e Instrumentação (Piping and Instrumentation Diagram - P&ID) ¹⁹

- O P&ID é mais detalhado do que o PFD, e **pode ter mais do que um documento para o mesmo processo**;
- **Mostra toda a instrumentação** da planta, **sistema de controle, lógica de controle e sistema de desligamento**;
- Mostra também **dimensões de tubulação e partes mecânicas (mas não o layout)**;
- É o **documento utilizado para a análise da segurança de um processo**.



Qual o segredo para ler um P&ID?

- O **P&ID** de uma planta industrial consiste em uma **série de folhas que representam esquematicamente o processo/operações**.
- Além da capa, nas primeiras folhas disponíveis, **serão encontrados o "gráfico de símbolos", "lista de símbolos" ou uma série de folhas com nomenclatura semelhante identificando como os objetos devem ler em um P&ID**.
- Ao ler uma linha de identificação, com base no **código químico**, será **identificado qual é o fluido dentro da tubulação**. O mesmo **se aplica a equipamentos, instrumentos, material de tubulação** e assim por diante.
- Então, a primeira coisa a ser feita é **procurar o gráfico de símbolos**, porque é o **único documento que informa corretamente o que um objeto significa em um projeto específico**.
- Eventualmente, o **gráfico de símbolos** será um documento específico **não incluído na folha de P&ID**. Neste caso, deve ser **claramente identificado na capa/notas do P&ID onde pode ser encontrado**.



Revamp: modificação que pode envolver mudanças substanciais na estrutura, na capacidade ou na funcionalidade de um equipamento ou instalação industrial.

Revamp

- A planta já existe;
- O objetivo é aumentar a performance;
- Maiores desafios são:
 - ✓ obter modelos de referência de performance em plantas existentes;
 - ✓ identificar os gargalos; e
 - ✓ melhorar a tecnologia existente;

Projeto com tecnologia estabelecida

- Uma tecnologia existente será usada na nova planta.
- Objetivo é reduzir o risco de entrada no mercado ou expandir o mercado
- Maior desafio: melhorar e otimizar a tecnologia existente para obter processo mais econômico

Projeto Novo

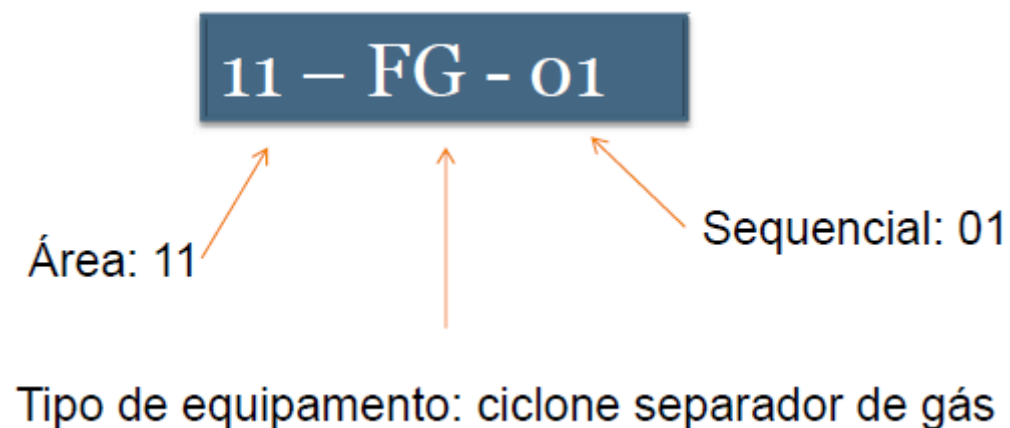
- Nova planta usará nova tecnologia (nova rota)
- Objetivo usualmente é um novo processo ou produto que reduz radicalmente o custo de produção;
- Maiores desafios são: a inovação, controle de custos e mitigação de riscos de mercado

Em cada caso diferentes metodologias são utilizadas.



Nomenclatura de equipamentos industriais

- **TAG: código alfanumérico** cuja finalidade é a de **identificar equipamentos ou instrumentos, dentro de uma planta de processos.**
- **No caso de equipamentos:**
 - ✓ Formado pelo nome da área, tipo do equipamento e um número sequencial.



Seleção de válvulas

- Para fazer o projeto da indústria, o engenheiro químico deve representar o balanço de massa e energia em um fluxograma de processo (PFD), e evoluir para o fluxograma de engenharia (P&ID). **É no P&ID** que QUASE todas as **válvulas serão mostradas**.
- Para ter uma **operação segura e o desempenho desejado**, **válvulas (manuais ou automáticas)** são utilizadas para regulagem e isolamento.
- A **seleção de válvulas** depende de muitos **fatores como serviço, material, tamanho, fluido e custo**.
- Em grandes empresas, normalmente, o engenheiro químico terá acesso a uma **tabela de seleção com a válvula correspondente**, de acordo com as principais características do processo.



Seleção de válvulas

- Caso a **tabela de seleção de válvulas não exista**, será necessário **trabalhar com a especialidade de tubulação/instrumentação** para determinar qual válvula deve ser selecionada.

Por exemplo:

- ✓ Válvulas de retenção: utilizadas para evitar fluxo reverso em um processo.
- ✓ Válvula agulha: usada para torneiras de amostra e isolamento de torneiras de instrumentos.



Nomenclatura de instrumentos e malhas de controle

Regras básicas:

O nome de um instrumento é formado por:

1. **Conjunto de letras que o identificam funcionalmente**

- Primeira letra: identifica a variável medida pelo instrumento
- Letras subsequentes: descrevem funcionalidades adicionais do instrumento

2. **Número**

- Identifica o instrumento com uma malha de controle.
- Todos os instrumentos da mesma malha devem apresentar o mesmo número:



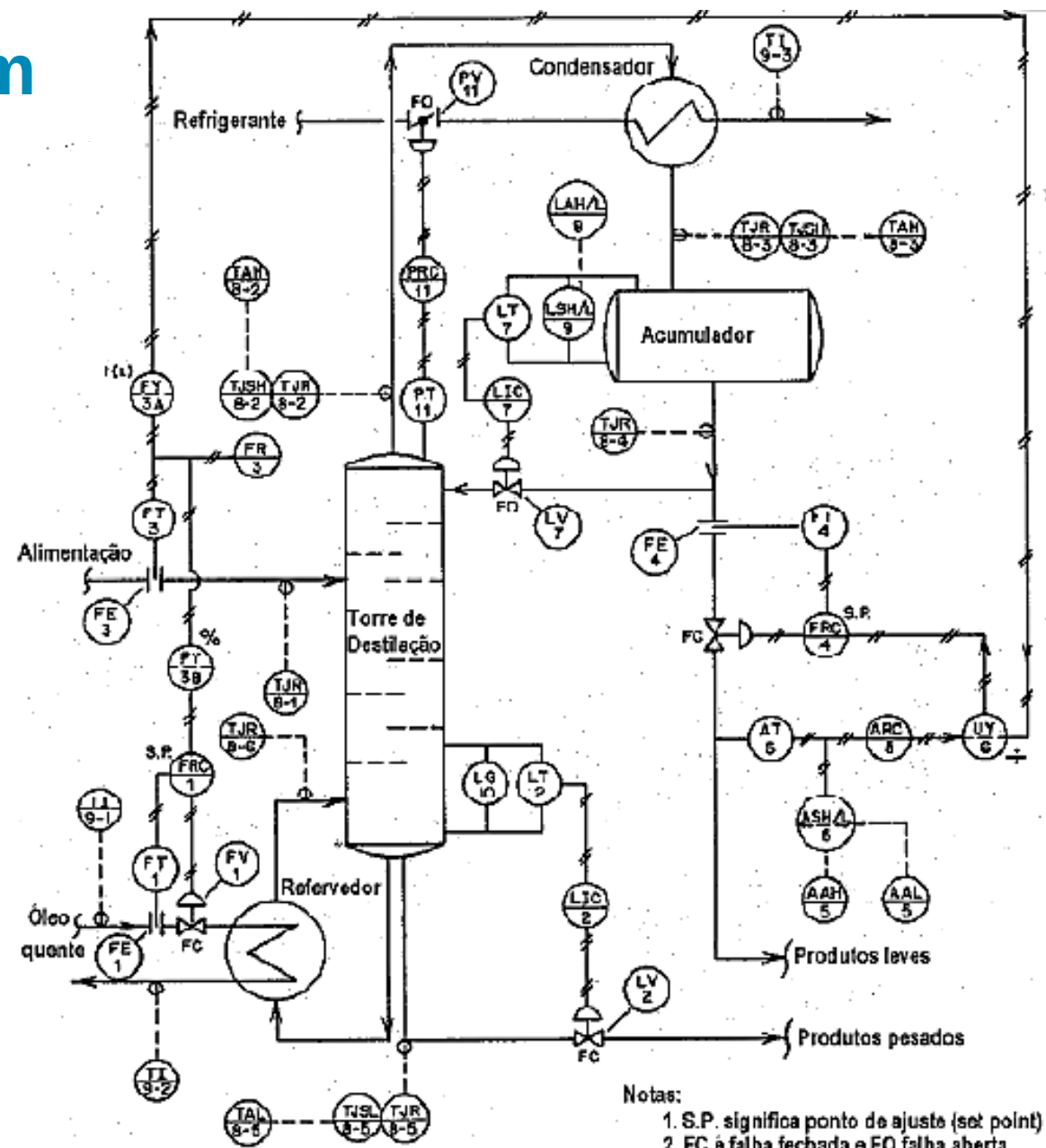
- Em fluxogramas **não é obrigatório identificar todos os elementos de uma malha.**

Por exemplo:

Uma placa de orifício, uma válvula e elementos primários de temperatura **podem ser omitidos para se representar instrumentos mais importantes.**

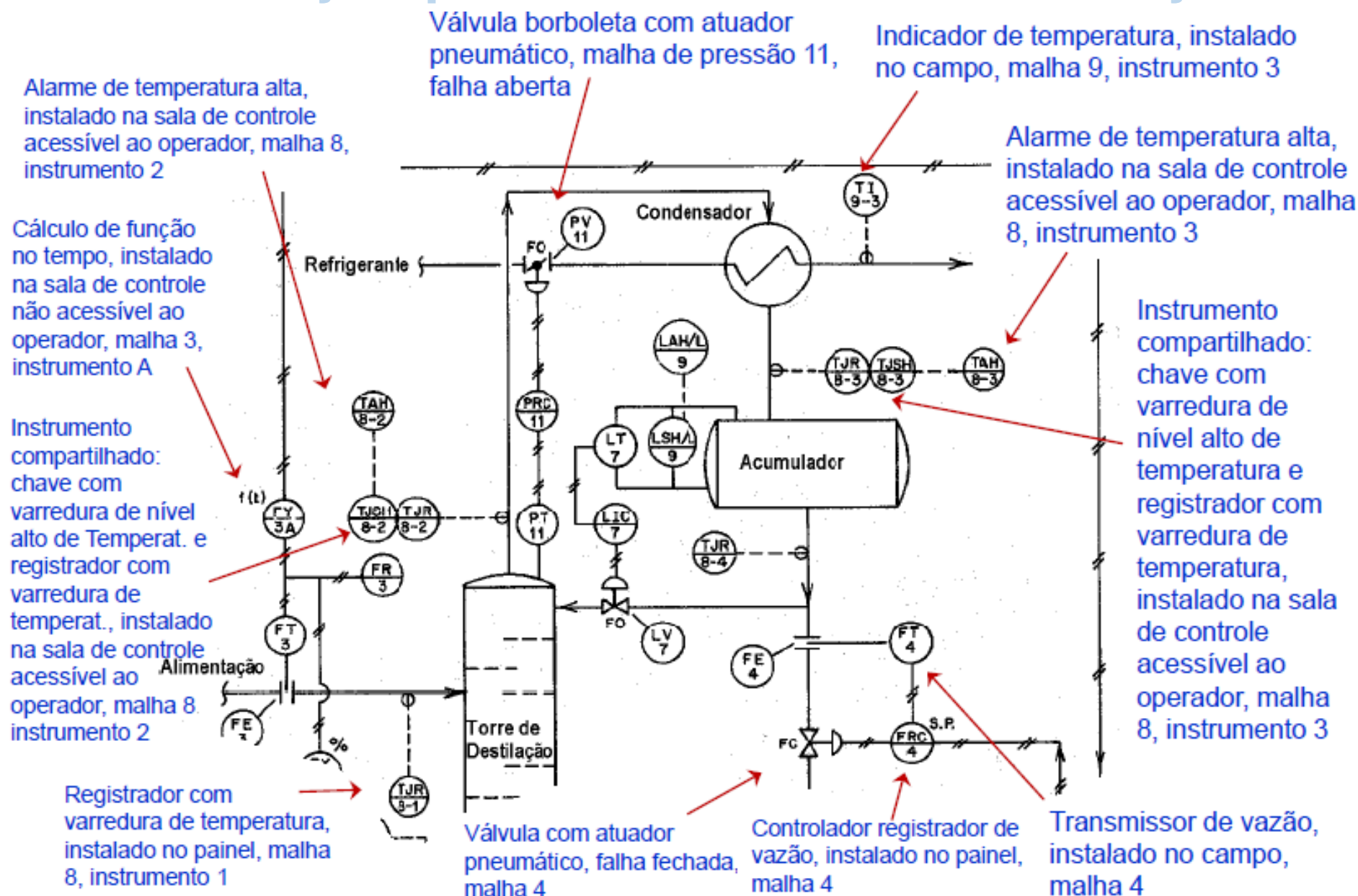
Nomenclatura de instrumentos e malhas de controle

Instrumentação para um sistema de destilação



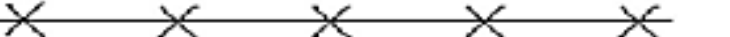
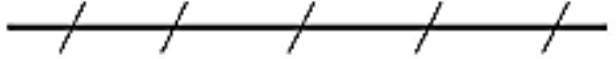
Nomenclatura de instrumentos e malhas de controle

Instrumentação para um sistema de destilação



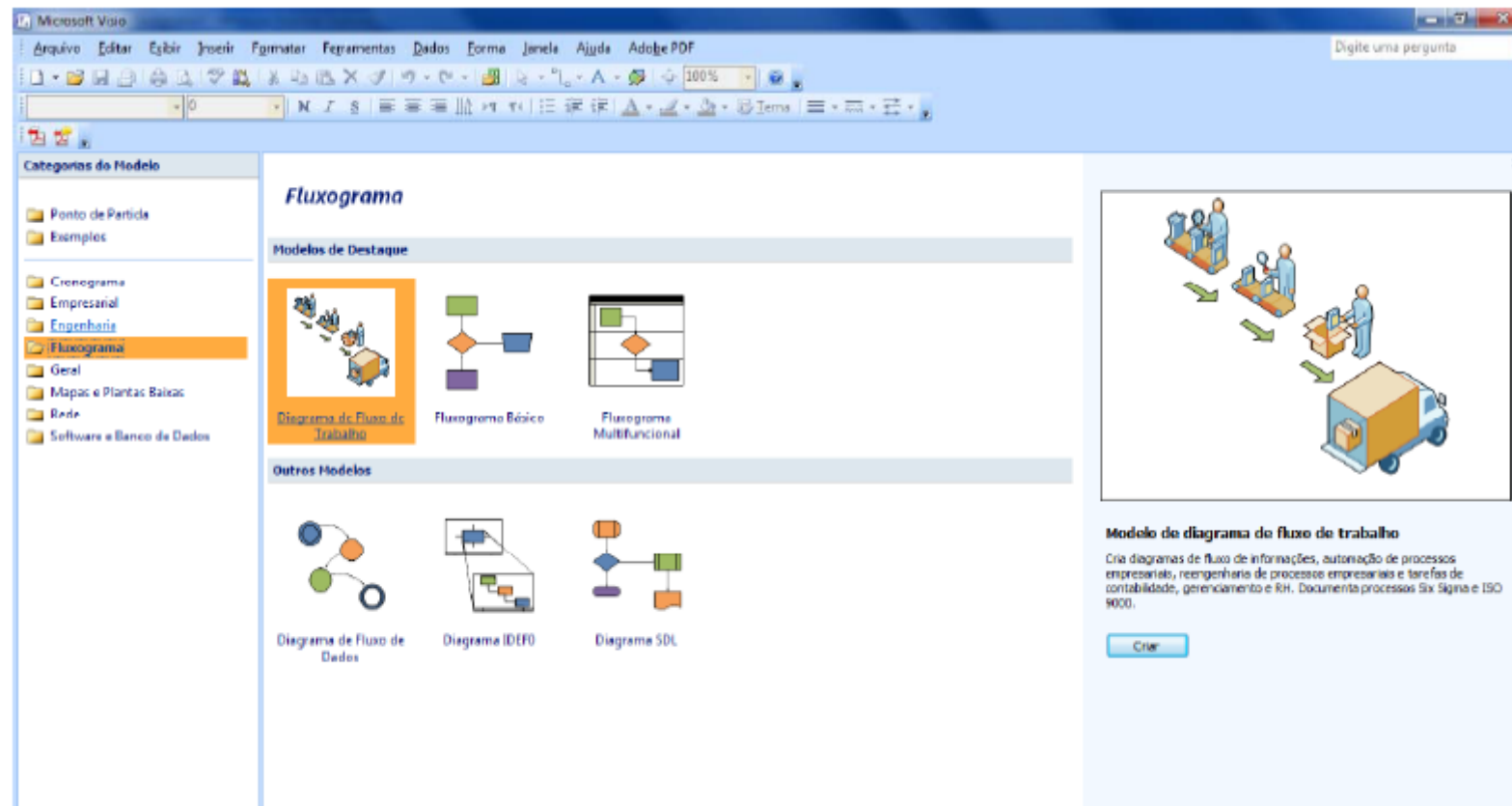
Nomenclatura de instrumentos e malhas de controle

Símbolos para Linhas de Instrumentação

Tubulação	
Conexão ao processo	
Sinal elétrico	
Sinal pneumático	
Sinal hidráulico	
Data link	
Capilar preenchido	
Sinal eletromagnético (sem fio)	
Sinal não especificado	

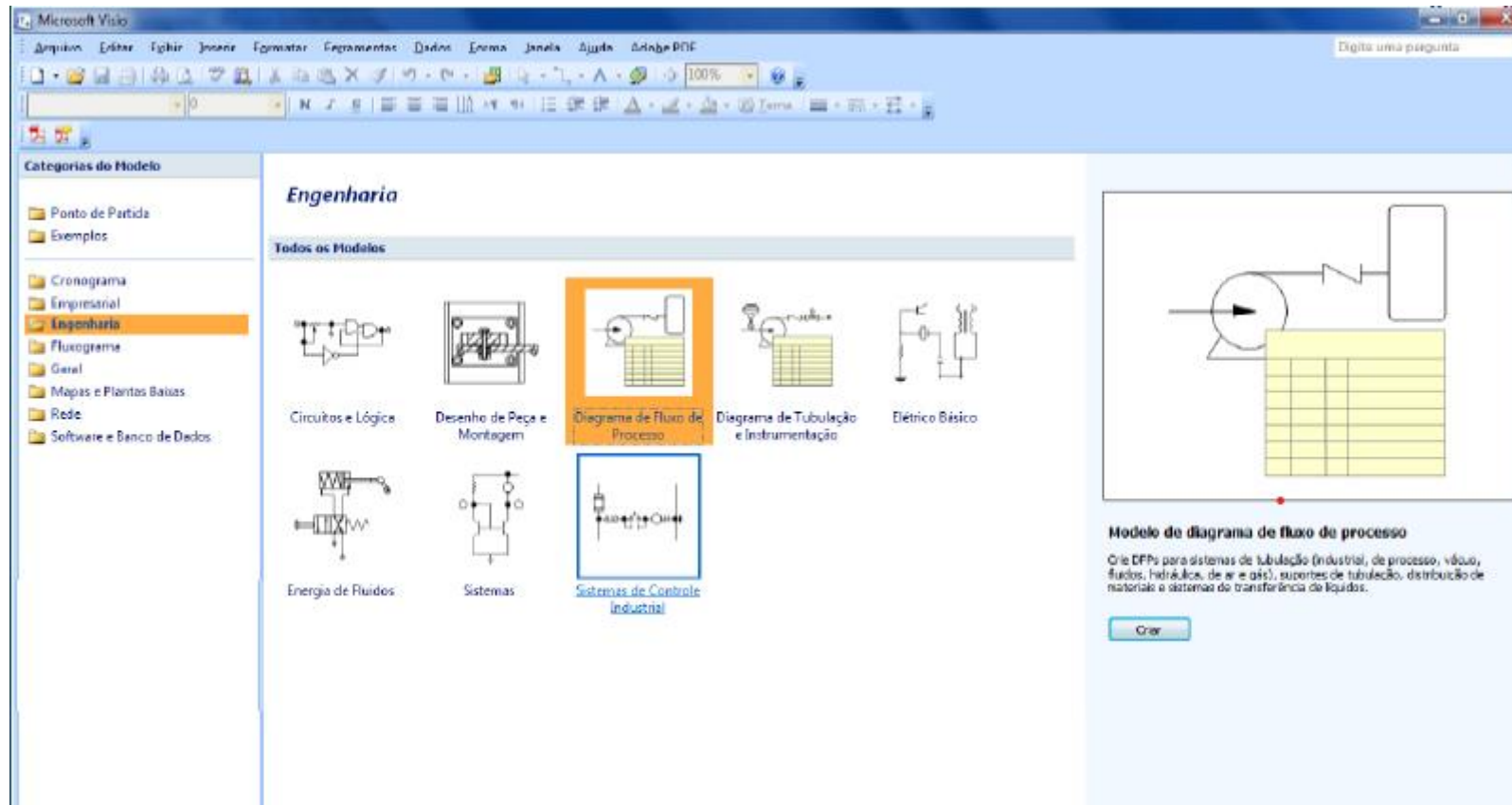
Criando Fluxogramas

- Criar fluxogramas para documentar procedimentos, analisar processos, indicar fluxo de trabalho ou de informações, controlar custo e eficiência.
- No Microsoft Visio:



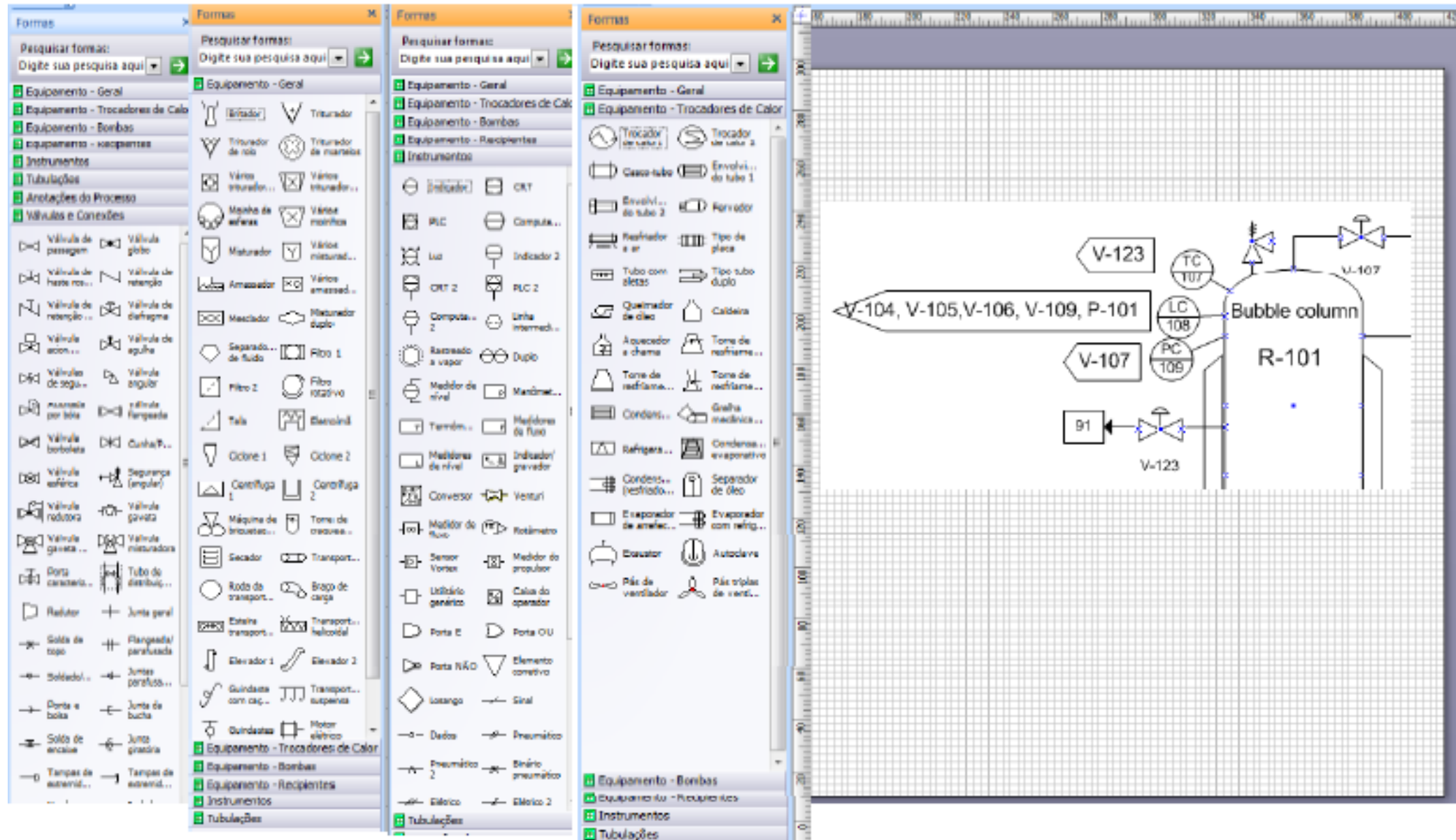
Criando Fluxogramas

32



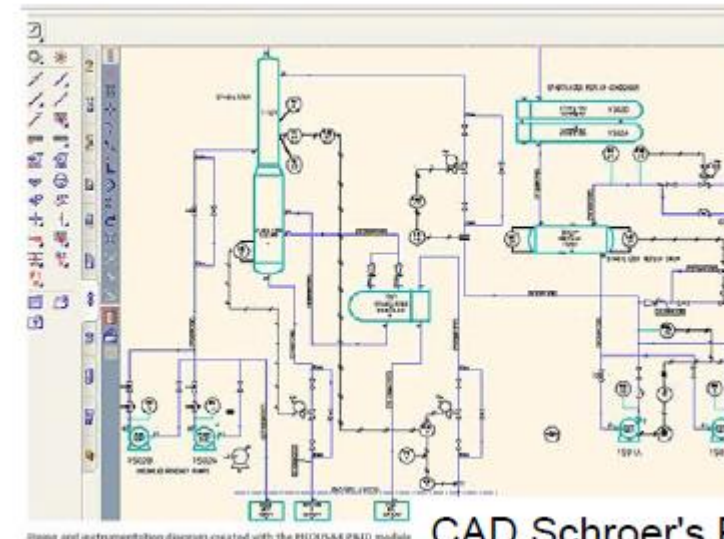
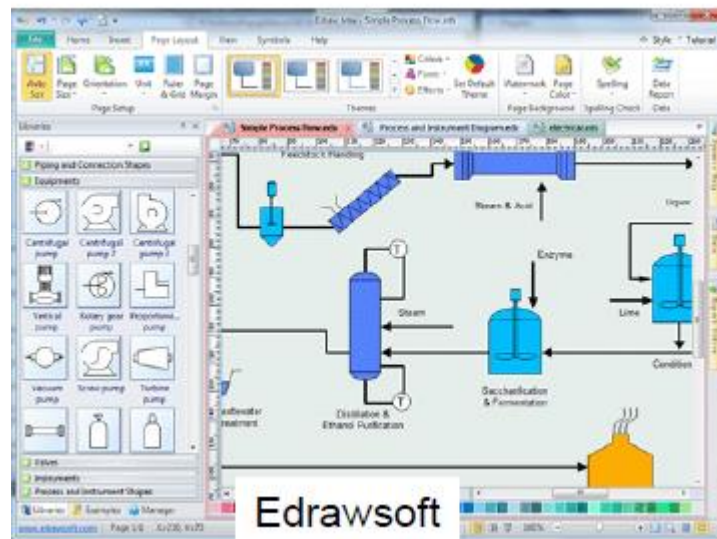
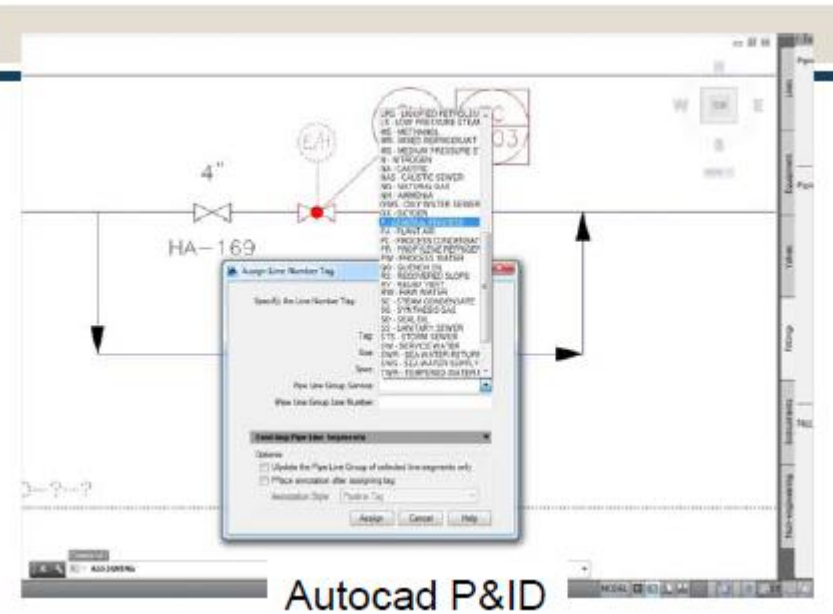
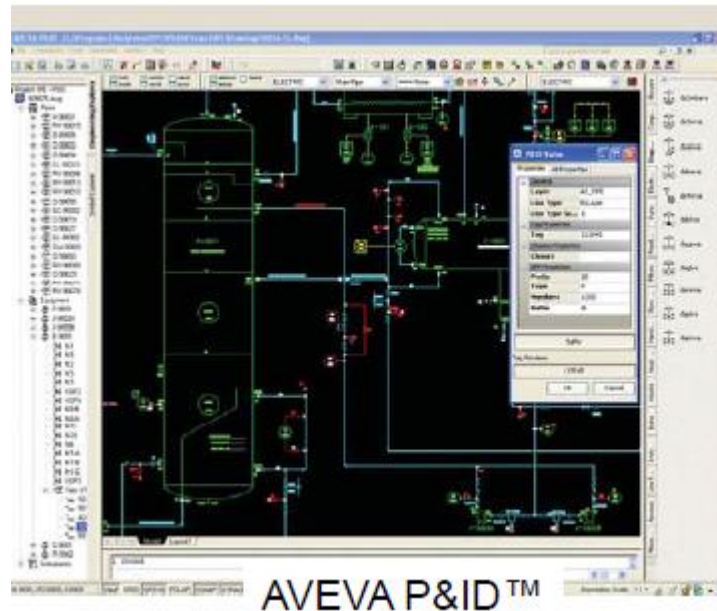
Criando Fluxogramas

33



Criando Fluxogramas

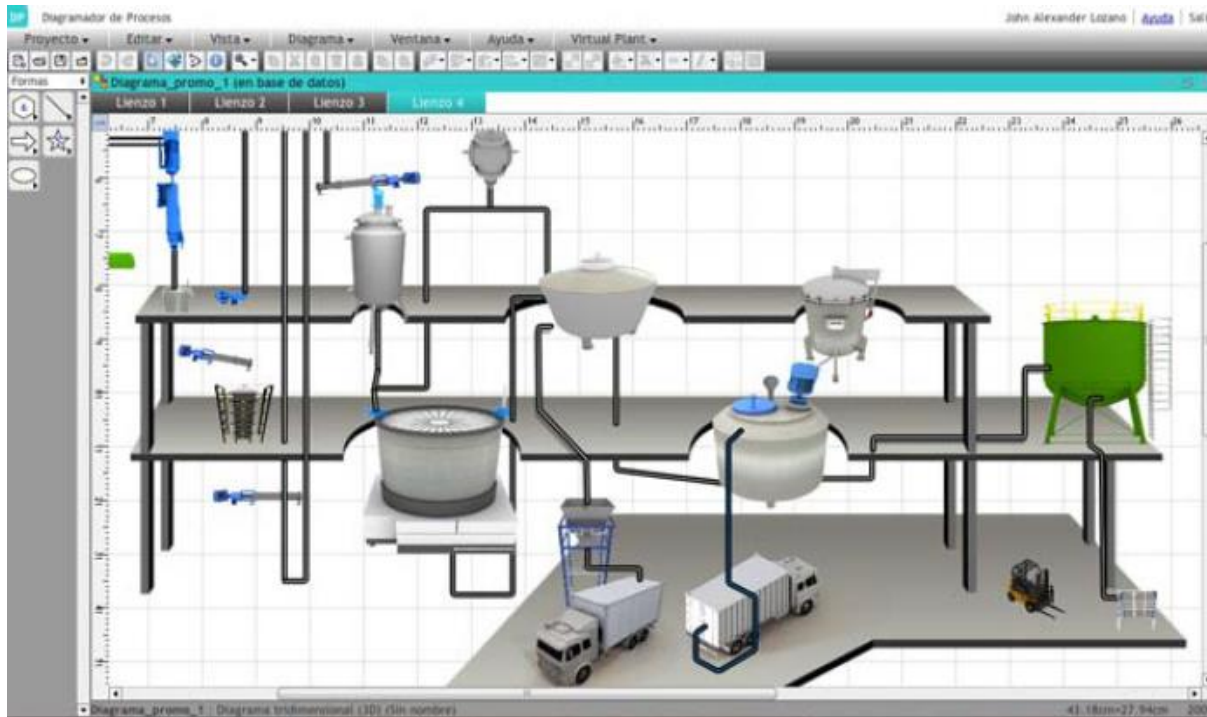
34



Plantas Virtuais

SolidWorks

Virtual Plant



PDMS

Emprego de cores para identificação de tubulações industriais ³⁶



- **Importância fundamental** na **garantia de maior segurança do trabalhador na indústria**, a NBR 6493 fixa condições exigíveis para o **emprego de cores**, que identificam tubulações destinadas para o transporte de fluidos e material fragmentado ou condutores elétricos.

NORMA
BRASILEIRA

**ABNT NBR
6493**

Segunda edição
09.10.2018

**Emprego de cores para identificação de
tubulações industriais**

Use of colors to identify industrial pipes



- A **finalidade principal da NBR 6493**, associada à identificação de substâncias perigosas complementares, é a de **facilitar a identificação de tubulações para evitar acidentes dos trabalhadores nas plantas industriais.**

São adotadas as seguintes **cores principais na pintura das tubulações**, aplicadas em toda a sua extensão, ou na seção média das faixas:

Produto	Descrição	Notação Munsell	Notação RAL
Água (exceto incêndio)	Verde-emblema	2.5 G 3/4	–
Água (para incêndio)	Vermelho-segurança	5 R 4/14	RAL 3001 (7,5: 8,5: 3)
Ar comprimido	Azul-segurança	2,5 PB 4/10	–
Eletroduto	Cinza-escuro	N 3.5	–
Gases liquefeitos	Cor-de-alumínio	–	–
Gases não liquefeitos	Amarelo-segurança	5 Y 8/12	RAL EFFECT 290-6 (2,7: 6,1: 0,8)
Combustíveis de alta viscosidade	Preto	N 1	RAL 9004 (N: 0: 9)
Materiais fragmentados	Marrom-canalização	2.5 YR 2/4	–
Produtos químicos não gasosos	Laranja-segurança	2.5 YR 6/14	–
Vácuo	Cinza-claro	N 6.5	–
Vapor	Branco	N 9.5	RAL 9003 (N: 0: 0,5)
Álcalis	Lilás	2.5P 6/18	–

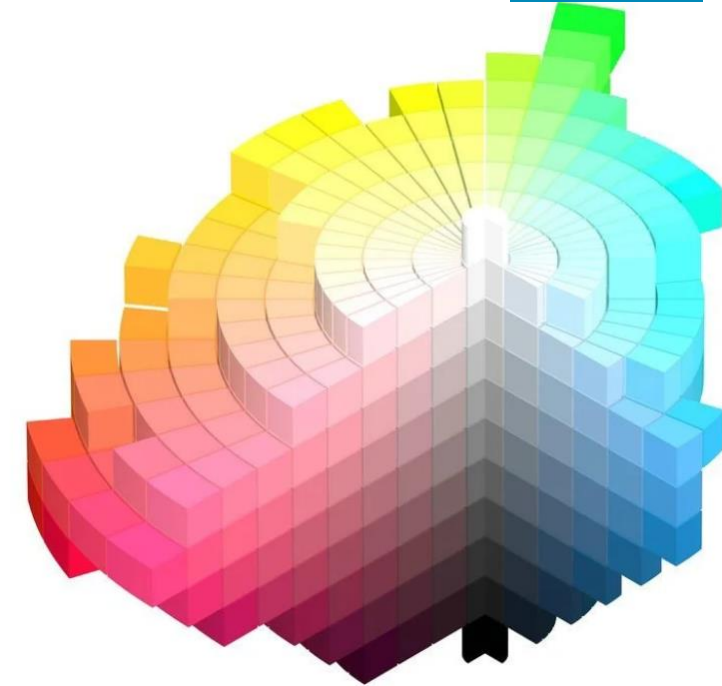
Sistema de cores Munsell

- É um **sistema uniforme de organização das cores**.
- As cores são dispostas de forma tridimensional em um espaço cilíndrico de 3 eixos, permitindo especificar uma determinada cor através de 3 dimensões: matiz (tonalidade), valor (luminosidade) e croma (saturação).

Sistema de cores RAL

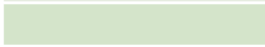
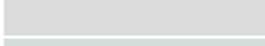
É um sistema de definição de cores desenvolvido originalmente em 1927 na Alemanha a partir de uma tabela de 40 tonalidades.

Ambos sistemas possibilitam um acerto tridimensional da coloração em um espaço cilíndrico de três eixos, permitindo especificar uma determinada tonalidade através de três dimensões.



Emprego de cores para identificação de tubulações industriais

41

	Cinza 0318	RAL 9002
	Cinza 0306	5GY8/1
	Cinza 0317	RAL 7035
	Cinza 2322	RAL 7047
	Cinza Gelo 0304	N-8,0
	Cinza 0309	5BG7/0,4
	Cinza 0391	5B7/1
	Cinza 2319	RAL 7044
	Cinza 0303	10Y7/1
	Cinza 0316	RAL 7032
	Cinza Claro 0300	N-6,5
	Cinza 0319	RAL 7038
	Cinza 0350	RAL 7004
	Cinza 0345	5GY6/1
	Cinza 0358	RAL 7001
	Cinza 1346	RAL 7042
	Cinza 0376	N-5,5
	Cinza 0351	RAL 7030
	Cinza 2369	RAL 7023
	Cinza Costado	0357
	Cinza 0349	10B5/1
	Cinza 0333	RAL 7000
	Cinza 0352	RAL 7005
	Cinza 0325	RAL 7031
	Cinza Médio 0340	N-5,0
	Cinza Escuro 0380	N-3,5
	Cinza 1393	RAL 7021
	Cinza 0335	RAL 7037

Requisitos adicionais

- A tubulação de **água potável** deve ser diferenciada, de forma inconfundível, com a **letra P, na cor branca**, sobre a pintura geral de identificação em verde-emblema, colocada tantas vezes quantas forem necessárias.
- Quando houver **água salgada e doce**, devem ser colocadas as **letras S ou D**, respectivamente, como previsto para a letra P.
- Junto à **faixa de identificação**, pode constar:
 - a) o **sentido em que se desloca o fluido**;
 - b) **simbologias**;
 - c) **constantes físicas** que interessem do ponto de vista da **segurança da operação**.

Com o conteúdo deste item do plano de ensino:

- aprendemos como **entender e organizar os projetos industriais**;
- vimos como os **símbolos nos documentos ajudam na comunicação entre todos os envolvidos**;
- entendemos como é **importante usar uma forma padrão para representar os processos**.





A NOSSA UNIVERSIDADE

www.ufms.br

Criando Sinóticos

Exemplos

PI = Indicador de Pressão ⁷⁵

“P” é a variável medida (Pressão)

“I” é a função de informação ou passiva.

Neste caso pode-se ter vários tipos de instrumentos. Desde um manômetro mecânico à instrumentos eletrônicos sofisticados.

Note que ao indicar PI em um fluxograma a intenção é descrever que naquele determinado ponto deseja-se somente indicar a pressão, independentemente do tipo de instrumento utilizado.

- ☐ **TI** = Indicador de Temperatura
- ☐ **LI** = Indicador de Nível
- ☐ **SI** = Indicador de Velocidade
- ☐ **RI** = Indicador de Radioatividade
- ☐ ☐ **MI** = Indicador de Umidade
- ☐ **AI** = Indicador de Condutividade, ou pH, ou O₂ etc.
- ☐ ☐ **VI** = Indicador de Viscosidade

Criando Sinóticos

Exemplos

- **PIC** = Indicador Controlador de Pressão

76

Neste caso a função final é o controle de uma malha, portanto, a letra "C" da coluna "função final". A letra "I" é somente uma função passiva mencionando que o instrumento também esta indicando de alguma forma a variável "P" pressão.

- **TIC** = Indicador Controlador de Temperatura
- □ **LIC** = Indicador Controlador de Nível
- **FIC** = Indicador Controlador de Vazão
- □ **JIC** = Indicador Controlador de Potência
- **SIC** = Indicador Controlador de Velocidade
- □ **BIC** = Indicador Controlador de Queima ou Combustão
(queimadores de caldeiras ou fornos ou outros)

Criando Sinóticos

Exemplos

LAH = Alarme de Nível Alto

A letra "A" define a função de informação, indicando que o instrumento está sendo utilizado para um alarme. A letra modificadora "H" complementa esta informação indicando o parâmetro do alarme, no caso nível alto.

TAH = Alarme de Temperatura Alta

SAL = Alarme de Baixa Velocidade

WAL = Alarme de Peso Baixo

HV = Válvula de controle manual

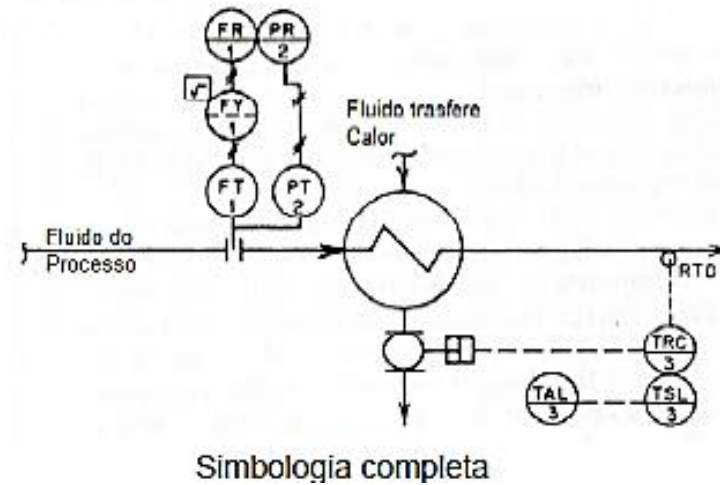
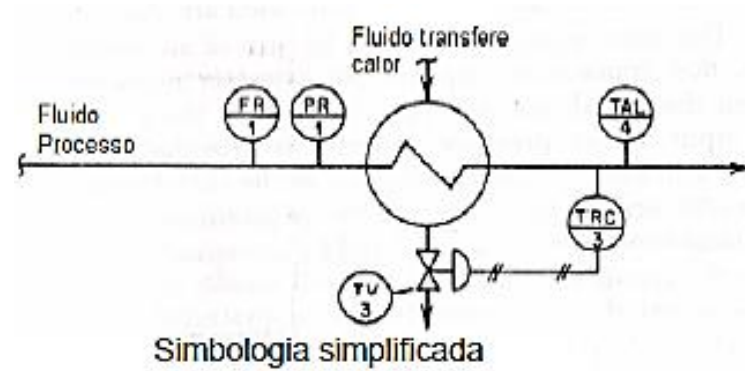
A letra "V" indica a função final e a letra "H" indica a variável inicial.

LCV = Válvula de controle de nível auto-operada



Criando Sinóticos

Exemplos



- a) laranja-segurança: produtos químicos não gasosos (por exemplo, ácidos);
- b) amarelo-segurança: gases não liquefeitos;
- c) azul-segurança: ar comprimido;
- d) branco: vapor;
- e) cinza-claro: vácuo;
- f) cinza-escuro: eletroduto;
- g) cor-de-alumínio: gases liquefeitos, líquidos inflamáveis, óleos lubrificantes e combustíveis de baixa viscosidade (por exemplo, álcool etílico, óleo diesel, gasolina, querosene e solventes);
- h) marrom-canalização: materiais fragmentados (minérios), petróleo bruto;
- i) preto: inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade (por exemplo, óleo combustível, asfalto, alcatrão, piche);
- j) verde-emblema: água, exceto a destinada a combater incêndios;
- k) vermelho-segurança: água e outras substâncias destinadas a combater incêndios;
- l) lilás: álcalis (por exemplo, soda cáustica).



sinótico" é uma palavra comumente utilizada em painéis de controle e sistemas de supervisão e controle industrial. Em um contexto de engenharia e automação, um "sinótico" refere-se a um tipo de representação visual que fornece uma visão geral ou resumo de um processo, sistema ou instalação industrial.

Um sinótico pode ser apresentado em forma de diagrama, gráfico ou painel visual e é usado para mostrar informações importantes sobre o estado e o funcionamento de diferentes partes do sistema em um único local. Geralmente, um sinótico é projetado para permitir que operadores e engenheiros monitorem e controlem eficientemente o processo ou sistema, identificando rapidamente quaisquer problemas ou anomalias.



Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA)
(proveniente do seu nome em inglês Supervisory Control and Data Acquisition)

são sistemas que utilizam software para monitorar e supervisionar as variáveis e os dispositivos de sistemas de controle conectados através de drivers específicos.

Atualmente, os SSC's do mercado possuem ferramentas para a geração de relatórios na própria estação de trabalho:

Os relatórios mais comuns que são utilizados são:

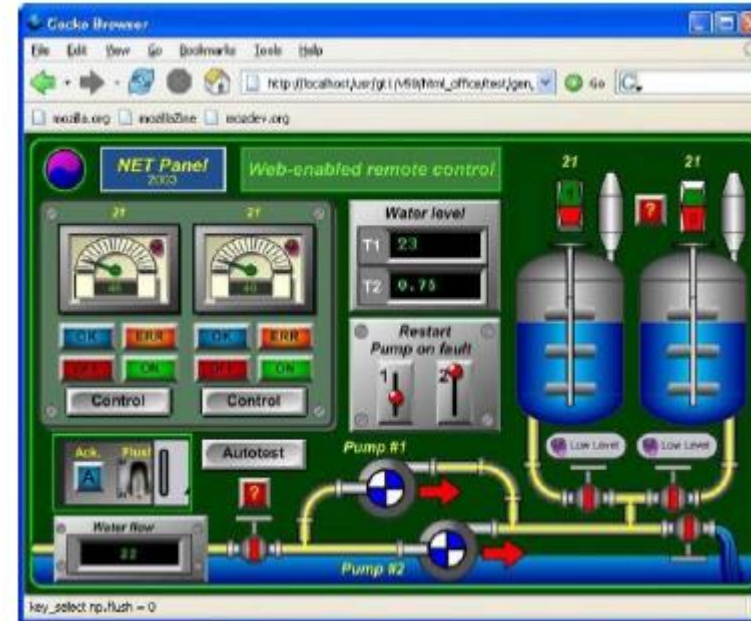
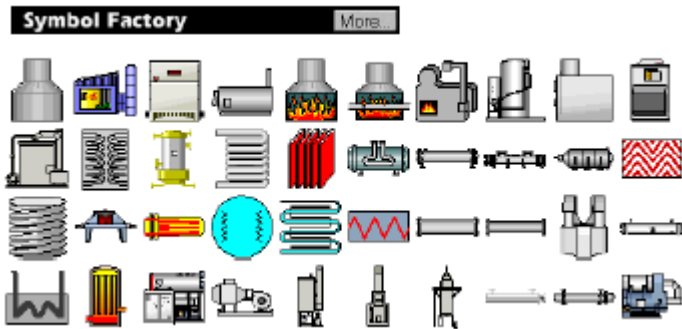
- ✓ Relatório de alarmes
- ✓ Relatório de acesso
- ✓ Relatório de variáveis

Ou empregando softwares comerciais, que fornecem simbologia de equipamentos industriais, numa biblioteca de objetos específicos

Sinóticos

Exemplos

52



Sinóticos

Exemplos

53

